I. PROYECTO

1. NOMBRE	HANGAR NOSE-DOCK H5-H6
2. UBICACIÓN	Departamento de La Paz, El Salvador (aeropuerto)
3. TIPO DE ESTRUCTURA	Nave de acero de un nivel: columnas HSS 8x8x3/16" (ejes 1 y 3) y HSS 10x10x1/4" (eje 2), vigas de montén espalda con espalda (12" cal. 14 en marcos, 10" cal. 12 en aleros), largueros de montén, contraventeo HSS 4x4x1/8" en muros y cables Ø1" en techo
4. ÁREA DE ANÁLISIS	161.28 m² (10.08 × 16.00 m)
5. ALTURA DE ESTRUCTURA	Cubierta = 10.43 m (eje 1) a 9.60 m (eje 3), techo a un agua

II. NORMATIVIDAD E INFORMACIÓN CONSIDERADA

1. AISC 360-16, SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS
2. AISI S100-16, NORTH AMERICAN SPECIFICATION FOR COLD-FORMED STEEL STRUCTURAL MEMBERS
3. REGLAMENTO PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES (RESESCO) 1996
4. NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO POR SISMO (NTDS) 1994
5. NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO POR VIENTO (NTV) 1997

III. PARÁMETROS DE DISEÑO

1. CARGA MUERTA

Concepto	TECHO	MUROS
	kg/m²	kg/m²
Panel sándwich GLAMET (Metecno) PUR/PIR de 1.5"	9.32	
Instalaciones generales (iluminación, datos, etc.)	10.00	
Lámina SSR KR-18 acanalada cal. 24		5.85
Carga Muerta Total =	**19.32**	**5.85**

Cortina metálica en el vano del nose dock: 397.8 kg (12 kg/m² × 5.10 × 6.50 m), la mitad arriba de cada jamba.

2. CARGA VIVA

Concepto	TECHO
	kg/m²
Carga Viva Máxima w_m	20
Carga Viva Instantánea w_i	0

3. PARÁMETROS PARA DISEÑO POR SISMO (NTDS 1994)

a. Zona sísmica	Zona 1 (A = 0.40 g)
b. Perfil de suelo	S3 (C_o = 3.0, T_o = 0.60 s)
c. Categoría de ocupación / factor de importancia I	II / 1.20
d. Sistema estructural	A — marcos de acero con detallado ordinario
e. Factor de modificación de respuesta R	7.0
f. Factor de amplificación de desplazamientos C_d	6.0

g. Ordenada espectral máxima de diseño $I \cdot A \cdot C_o/R$	0.206 g
h. Peso sísmico W (estimado R3.9)	12.97 t
i. Factores de escala del espectro X / Z	1.83 / 1.84
j. Deriva admisible	0.020 h

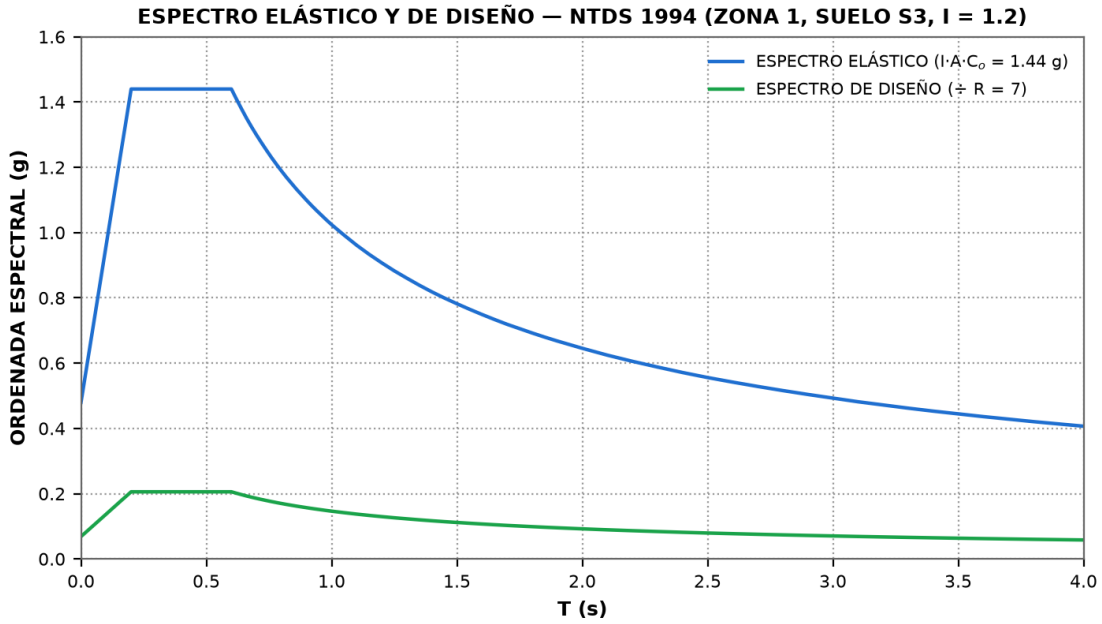
4. PARÁMETROS PARA DISEÑO POR VIENTO (NTV 1997)

a. Presión básica de diseño P_o (80 km/h a 10 m)	30 kg/m²
b. Zona de exposición / factor K	C (aeropuerto) / 1.60
c. Clasificación de la estructura	Tipo 1
d. Presión dinámica de diseño q_H	48.6 kg/m²
e. Presión de diseño en muros (barlovento / succión)	+68.0 / −70.0 kg/m²
f. Presión de diseño en techo (succión)	−70.4 kg/m²

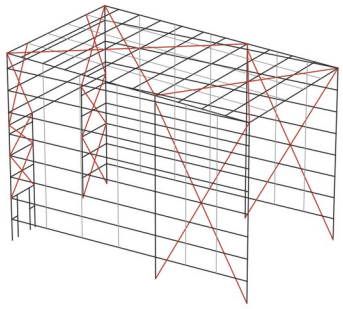
5. CARGA DE GRANIZO/NIEVE

No aplica.

IV. ESPECTRO SÍSMICO



V. DENSIDAD ESTRUCTURAL



Área en planta = 161.28 m²

COLUMNAS Y CONTRAVIENTOS

Elemento	Peso (kg)	Porcentaje
HSS8x8x3/16 (columnas ejes 1 y 3)	1,087.2	33.6 %
HSS10x10x1/4 (columnas eje 2)	897.6	27.7 %
HSS6x6x1/8 (jambas)	177.4	5.5 %
HSS4x4x1/8 (postes de puerta)	42.9	1.3 %
HSS4x4x1/8 (contraventeo de muros)	829.0	25.6 %
Redondo Ø1" (cables de techo)	205.9	6.4 %
Peso total =	**3,240.0**	**100.0 %**

Densidad = 20.09 kg/m²

VIGAS, LARGUEROS EN TECHO Y MURO, CONTRAFLAMBEOS

Elemento	Peso (kg)	Porcentaje
MCE12-14 (vigas de marco VM)	437.9	10.2 %
MCE10-12 (vigas de alero VA y VB)	580.1	13.5 %
MCC12-12 (dinteles de la cortina y la puerta)	203.8	4.7 %
MC12-14 (largueros de techo)	656.8	15.3 %
MCC10-14 (larguero de 9.60 m, tres muros)	545.8	12.7 %
MC12-14 (largueros de 10 m, muros A, B y 1)	1,159.6	27.0 %
MC8-14 (largueros muros A y B, 6 m)	417.9	9.7 %
MC4-14 (largueros cortos del muro 1)	73.1	1.7 %
Tubo 3/4" céd. 40 (contraflambeos de techo)	101.1	2.4 %
Tubo 1/2" céd. 40 (contraflambeos de muros)	119.4	2.8 %
Peso total =	**4,295.5**	**100.0 %**

Densidad = 26.63 kg/m²

PESO TOTAL DE ESTRUCTURA = 7,535.5 kg

DENSIDAD TOTAL = 46.72 kg/m²

Peso propio del modelo R3.9 (área de diseño × longitud × 7,833 kg/m³, como el SELFWEIGHT de STAAD); no incluye placas de conexión ni tornillería. Con los pesos nominales de catálogo (hoja Peso_Estructura) da 7,787 kg = 48.3 kg/m².